

Concert Ticket Booking System

202201511 이진우

프로젝트 기획 의도 및 학습 목표



개요

실시간 다수 사용자 동시 좌석 예약 서비스 구축



설계

Node.js - PostgreSQL 연동 및 4개 테이블 정규화



동시성

Transaction & Lock을 통한 데이터 무결성 보장



기능

좌석 예약, 예약내역 확인 및 관리 기능 구현

| 기술 스택 (Tech Stack)

Backend & Frontend

- ✓ Node.js, Express.js
- ✓ HTML5, CSS3, EJS Engine
- ✓ MVC Pattern Architecture

Database

- 🗄 PostgreSQL 18
- 📦 pg (Driver), dotenv
- 🛡 ACID Transaction Compliance

데이터베이스 스키마 설계

Users: user_id(PK), username

Concerts: concert_id(PK), title, date

Seats: seat_id(PK), con_id(FK), status

Reservations: res_id(PK), user_id, seat_id

*데이터 중복 최소화와 무결성 유지를 위해 외래 키(FK)를 활용한 정규화(Normalization) 진행

| 데이터 조회 (Query & JOIN)

예매 내역 확인을 위해 3개 테이블 다중 JOIN을 수행합니다.

```
SELECT r.id, c.title, s.seat_no  
FROM reservations r  
JOIN seats s ON r.seat_id = s.id  
JOIN concerts c ON s.con_id = c.id  
WHERE r.user_id = $1;
```

핵심 구현: 트랜잭션 (Transaction)

```
BEGIN;  
SELECT * FROM seats WHERE id = $1 FOR UPDATE; -- Row-level Lock  
UPDATE seats SET status = 'RESERVED' WHERE id = $1;  
INSERT INTO reservations (user_id, seat_id) VALUES ($1, $2);  
UPDATE concerts SET available_seats = available_seats - 1;  
COMMIT;
```

*FOR UPDATE 구문을 사용하여 동시 예약시도를 원천 차단하고 데이터 일관성을 유지합니다.

성능 평가 - pgbench Benchmark

테스트 시나리오	Latency (지연시간)	TPS (처리량)
TPC-B 스타일 (쓰기 중심)	1.512 ms	3,306 tps
조회 쿼리 (좌석 조회)	0.293 ms	34,080 tps
Read-Only 모드	0.204 ms	48,983 tps

애플리케이션 동시성 테스트

동시 같은 좌석 예약 (10명)

4명 성공 / 9명 실패

다른 좌석 동시 예약 (10명)

100% 성공 (19ms)

Read/Write 혼합 부하

909 req/sec

결론: Row-level Lock이 정상 작동하여 중복 예약을 방지함을 검증 (2PL 기법 적용)

Upcoming Concerts

INU Spring Festival 2026

Date: 2026. 7. 1. 오후 7:00:00

Available Seats: 6 / 10

[View Seats & Book](#)

Book a Seat for: INU Spring Festival 2026

STAGE

A1 Select User ▼ Book	A2 Reserved	A3 Select User ▼ Book	A4 Reserved	A5 Reserved
A6 Select User ▼ Book	A7 Select User ▼ Book	A8 Select User ▼ Book	A9 Reserved	A10 Select User ▼ Book

My Reservations for Jinwoo

Reservation ID	Concert	Date	Seat	Booked At
#4	INU Spring Festival 2026	2026. 7. 1. 오후 7:00:00	A5	2026. 6. 10. 오후 4:39:00
#1	INU Spring Festival 2026	2026. 7. 1. 오후 7:00:00	A2	2026. 6. 10. 오후 4:38:25